



សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន
NORTON UNIVERSITY

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្ត្រ
ផ្នែក: កុំព្យូទ័រវិទ្យា

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការអនុម័តទៅលើការស្នើសុំឈប់សម្រាក និងថវិកា

**Take Leave Request and
 Budget Approval Management System**

រៀបរាង និងចងក្រងដោយ: ក្រុមទី ៣

១. លីម ម៉េងទី
២. ហេង ម៉េងស៊ីង
៣. លុច លីវណ្ណឌីន្ទ័រ
៤. លីម វ៉ានីត

ណែនាំដោយសាស្ត្រាចារ្យ

ម៉ក់ រដ្ឋា

IT COMPANY Co., Ltd.

ឆ្នាំ ២០២៥

សមាជិកក្រុមទី៣



១. លីម ម៉េងទី
B20220381



២. ហេង ម៉េងស័ង
B20222763



៣. លុច លីវណ្ណឌី
B20221373



៤. លីម រ៉ានីត
B20221881

- ជំពូកទី ១ សេចក្តីផ្តើម
- ជំពូកទី ២ ឯកសារ និងទ្រង់ទ្រាយព័ត៌មាន
- ជំពូកទី ៣ វិធីសាស្ត្រ និងរបាយការណ៍នៃការសិក្សា
- ជំពូកទី ៤ ការវិភាគ ការគ្រោងទ្រង់ព័ត៌មានសំណើ និងការអនុវត្ត
- ជំពូកទី ៥ សេចក្តីសង្ខេប សន្និដ្ឋាន និងការផ្តល់អនុសាសន៍



ជំពូកទី ១ សេចក្តីផ្តើម



១.១ មូលដ្ឋាននៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

ក្រុមហ៊ុន ALLWEB CO., LTD មានទីតាំងស្ថិតនៅ អគារគីមហាប់ មហាវិថីម៉ៅសេទុង សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ដែលបានបង្កើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០២ មកម្ល៉េះ។ ក្រុមហ៊ុន ALLWEB CO., LTD ជាក្រុមហ៊ុនដែលផ្តោតសំខាន់លើការផ្តល់សេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន។ ដោយសារតែការចាំបាច់ក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណើសុំឈប់សម្រាក និងថវិកា ជាការងារដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស និងទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានជំរុញឲ្យមានការសិក្សា ប្រព័ន្ធផ្លូវសំដែលមានការចំណាយពេលវេលាច្រើន ព្រមទាំងមានការពិបាកក្នុងការតាមដាន និងរាយការណ៍ស្ថានភាពសំណើ។ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ ក្រុមហ៊ុនបានសម្រេចចិត្តធ្វើការសិក្សាដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការអនុម័តស្វ័យប្រវត្តិ ដោយផ្តោតលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើប។ ប្រព័ន្ធនេះនឹងអាចសម្រួលដំណើរការច្បាស់លាស់ និងលឿនសម្រាប់សំណើសុំឈប់សម្រាក និងថវិកា ហើយអាចបង្កើនទំនុកចិត្តដល់បុគ្គលិក និងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន។

១.២ ចំណោទបញ្ជាក់នៃការសិក្សា

បន្ទាប់ពីទទួលបានការអនុញ្ញាតពីលោកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន ALLWEB CO., LTD ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងការចុះធ្វើការសាកសួរអ្នកគ្រប់គ្រងអំពីដំណើរការការងារ និងផលវិបាកខ្លះៗក្នុងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន ព្រមទាំងការអនុម័តទៅលើបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន ALLWEB CO., LTD ។ តាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានឃើញថា ក្រុមហ៊ុនកំពុងជួបបញ្ហាលំបាកមួយចំនួនដោយសារតែខ្វះខាតនៅ System សម្រាប់ប្រើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលដល់បុគ្គលិកនៅឡើយ។

បញ្ហាដែលក្រុមហ៊ុន ALLWEB CO., LTD កំពុងជួបប្រទះនោះរួមមាន៖

- គ្មានប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិដែលអាចប្រើសម្រាប់អនុម័តលើការស្នើសុំឈប់សម្រាក និងថវិកា
- មានការពិបាកក្នុងការទទួលស្គាល់ និងតាមដានប្រវត្តិការស្នើសុំ
- បុគ្គលិក និងអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវចំណាយពេលច្រើនក្នុងការបំពេញបែបបទ និងតាមដានសំណើ
- ពិបាកក្នុងការតាមដានអំពីថវិកាដែលបានប្រើប្រាស់ ថាបានចំណាយទៅលើអ្វីខ្លះ

១.២ ចំណោទបញ្ជាក់នៃការសិក្សា (ត)

- ឯកសារស្នើសុំអាចបាត់បង់ ឬខូច ដែលបណ្តាលឲ្យមានការពន្យារពេល និងការលំបាកក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មាន
- មិនអាចមើលឃើញពីដំណើរការអនុម័ត និងមិនដឹងថាសំណើដែលបានដាក់ស្នើក្នុងដំណាក់កាលណា
- ការអនុម័តមានពេលវេលាយូរ និងមានជាក់ហុសឆ្គងក្នុងការពិនិត្យឯកសារ និងការទំនាក់ទំនងផ្ទាល់។

១.៣ គោលបំណងនៃការសិក្សា

ឆ្លើយតបទៅលើផលលំបាក និងបញ្ហាមួយចំនួន ដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងតែជួបប្រទះដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមានគោលបំណងរៀបចំបង្កើតនូវប្រព័ន្ធអនុម័តមួយ ដែលអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាការងារលើការគ្រប់គ្រងមុខងារមួយចំនួនដូចជា៖

- បង្កើតប្រព័ន្ធដែលមានការត្រួតពិនិត្យ និងតុល្យភាព ដើម្បីធានាថាការសម្រេចចិត្តទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឡើងប្រកបដោយតម្លាភាព និងស្របតាមគោលការណ៍ និងនីតិវិធី
- កាត់បន្ថយការកើតមានឡើងនូវកំហុស ការភ្លេច និងការយល់ខុសដែលអាចកើតឡើងក្នុងដំណើរការអនុម័ត
- ធានាថាការឈប់សម្រាករបស់បុគ្គលិកមិនប៉ះពាល់ដល់ការងារដែលត្រូវបានប្រគល់ឱ្យ
- ប្តូរពីការអនុម័តតាមក្រដាសទៅជាប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ដើម្បីសន្សំពេលវេលា
- អនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលិកដាក់សំណើសុំឈប់សម្រាកបានគ្រប់ទីកន្លែង និងគ្រប់ពេលវេលា
- បង្កើតកំណត់ត្រានៃការស្នើសុំថវិកា និងការអនុម័ត ដើម្បីងាយស្រួលដល់ការត្រួតពិនិត្យ និងវិភាគ
- ទុកស្ថិតិ និងរាយការណ៍អំពីការស្នើសុំឈប់សម្រាក និងថវិកាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ពេលវេលាអនាគត។

១.៤ វិសាលភាព និងដែនកំណត់នៃការសិក្សា

- គោលបំណង ៖ អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអនុម័តការឈប់សម្រាក និងថវិកា ដើម្បីឲ្យងាយស្រួលប្រើ និងបំពេញតាមតម្រូវការ។
- មុខងារសំខាន់ៗ៖
 - ដាក់ស្នើសុំការឈប់សម្រាក
 - ពិនិត្យ និងអនុម័តដោយអ្នកគ្រប់គ្រង
 - គ្រប់គ្រងរបាយការណ៍ឈប់សម្រាក
 - រួមបញ្ចូលការគ្រប់គ្រងថវិកា



ជំពូកទី ២ ឯកសារ និងទ្រង់ទ្រាយដែលពាក់ព័ន្ធ



ជំពូកទី ២ ឯកសារ និងទ្រឹស្តីដែលពាក់ព័ន្ធ



២.១ ឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្រុមហ៊ុន

ដោយសារមានកិច្ចសហការ និងការជួយណែនាំយ៉ាងល្អពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យចុះកម្មសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងបានដកស្រង់ទិន្នន័យបន្ថែមដើម្បីធ្វើឲ្យការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះកាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធការអនុម័តក្នុងការស្នើសុំការឈប់សម្រាក និងថវិការបស់ក្រុមហ៊ុន។ ដើម្បីគោរពតាមគោលនយោបាយសុវត្ថិភាព ព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន ឯកសារផ្លូវការមួយចំនួនមិនអាចផ្តល់ចេញសាធារណៈបាន។ ទោះជាយ៉ាងណាការសិក្សានេះបានយោងទៅដល់ឯកសារដែលអាចប្រើបានដូចជា ទម្រង់សុំច្បាប់បុគ្គលិក គោលនយោបាយសម្រាកប្រចាំឆ្នាំ ដំណើរការអនុម័តសំណើសុំច្បាប់ និង ទម្រង់សំណើថវិកាផ្សេងៗ និងការពិពណ៌នាផ្នែកសំខាន់ៗដើម្បីបង្ហាញពីដំណើរការពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលបានអភិវឌ្ឍន៍។

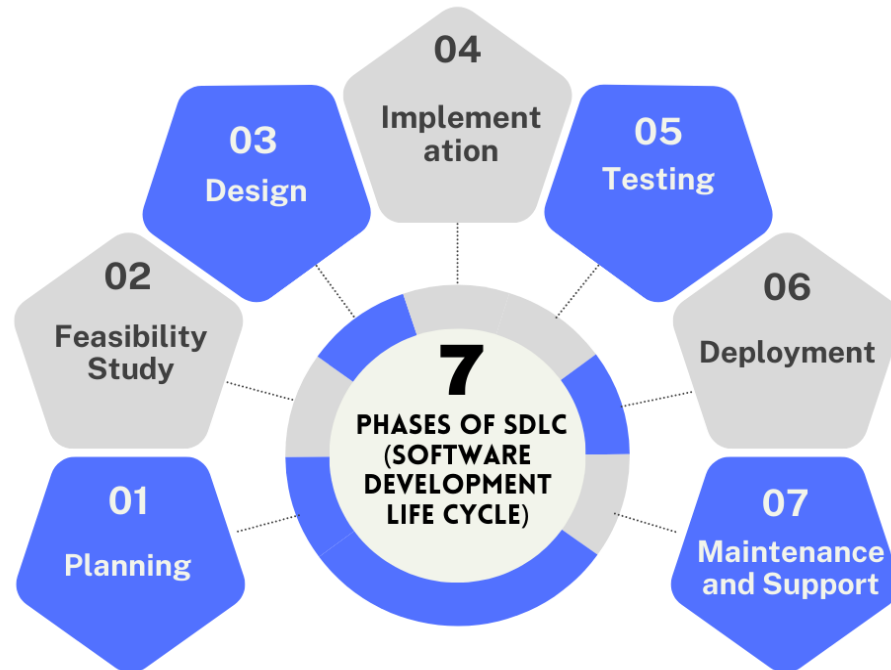
២.២ ទ្រឹស្តី និងលក្ខណៈទូទៅនៃការគ្រប់គ្រង

ការគ្រប់គ្រង គឺជាដំណើរការនៃការធ្វើការជាមួយនិងមនុស្ស និងធនធានដ៏ទៃទៀតដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់អង្គភាព។ អ្នកដែលគ្រប់គ្រងខ្លាំងពូកែត្រូវមានសមត្ថភាព និងប្រសិទ្ធភាព។ សមត្ថភាព គឺជាការសម្រេចគោលដៅដោយដឹងថាការចំណាយធនធានដូចជា មនុស្ស ប្រាក់ វត្ថុធាតុដើម និងពេលវេលាតិចបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ប្រសិទ្ធភាព គឺជាការសម្រេចគោលដៅនៃអង្គភាពដោយមិនគិតពីការចំណាយ។ អ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់បរាជ័យ គឺបណ្តាលមកពីគ្មានសមត្ថភាព និងប្រសិទ្ធភាពនេះឯង។



២.៣ ទ្រឹស្តីដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការសិក្សា

SDLC បានបង្ហាញគ្រប់ជំហានទាំងអស់ដែលក្រុមការងាររបស់អ្នកឯកទេស ខាងប្រព័ន្ធព័ត៌មាន។ ដំណើរការនេះត្រូវបានអះអាងថា ជាជំហានដែលបន្ត និង បណ្តាក់គ្នាមានន័យថាជំហានមួយចប់ទើបអាចចូលទៅដល់ជំហានមួយទៀត និងលទ្ធផលសម្រេចរបស់ជំហានមួយ គឺជាអ្វីដែលត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងជំហានបន្តបន្ទាប់ទៀត។ ប៉ុន្តែ សកម្មភាពជាក់ស្តែងដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ (System Development Process) គឺមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមក។ System Development Life Cycle (SDLC) មាន ៧ ជំហាន



២.៣ ទ្រឹស្តីដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការសិក្សា (ត)

- **ដំណាក់កាលទី១** Requirement and Planning: ក្នុងដំណាក់កាលដំបូងរបស់ SDCL នេះគឺ អ្នកវិភាគ (Analyst) ត្រូវសាកសួររកបញ្ហានិងស្វែងយល់អំពីដំណើរការ (System Process) ដែលទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្ន (Current System)
- **ដំណាក់កាលទី២** Analyzing System: ដំណាក់កាលនេះ គឺជាដំណាក់កាលដែលធ្វើការប្រមូលព័ត៌មាន និងតម្រូវការពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ រួមទាំងអ្នកប្រើប្រាស់ និងអ្នកសរសេរប្រព័ន្ធ។ ហើយសិក្សាពីចំណុចខ្លាំង និងចំណុចខ្សោយនៃប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្នជាមួយនិងគោលបំណងកែលម្អ និងធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។
- **ដំណាក់កាលទី៣** Designing the Recommended System: ក្នុងដំណាក់កាលទី៣ នេះគឺជាការសង់គំរូរូបរាង (Logical Subsystems) នៃប្រព័ន្ធសំណើរទៅតាមព័ត៌មានដែលប្រមូលបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវពីប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្ន។
- **ដំណាក់កាលទី៤** Implementing and Evaluating the System: គឺជាការដាក់នូវប្រព័ន្ធសំណើរដែលបានធ្វើរួចឲ្យបុគ្គលិកប្រើប្រាស់។ អ្នកធ្វើប្រព័ន្ធត្រូវផ្តល់ជាឯកសារបង្ហាត់បង្រៀនការប្រើប្រាស់ System និងបង្ហាត់បង្រៀនដល់បុគ្គលិក ឬអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះ។

២.៣ ទ្រឹស្តីដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការសិក្សា (ត)

- **ដំណាក់កាលទី៥ Testing the System:** ដំណាក់កាលនេះត្រូវកើតឡើងមុនពេលដែលប្រព័ន្ធត្រូវដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់។ អ្នកសរសេរ និងអ្នកវិភាគត្រូវធ្វើការសាកល្បងកម្មវិធីជាមុនសិន ដើម្បីស្វែងរកកំហុស ឬចំណុចខ្វះខាតដែលអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ។
- **ដំណាក់កាលទី៦ Developing and Documenting Software:** ក្នុងដំណាក់កាលទី៦ នៃ SDLC អ្នកវិភាគត្រូវធ្វើការជាមួយនិងអ្នកសរសេរ ដើម្បីបង្កើត ឬអភិវឌ្ឍន៍បន្ថែមលើប្រព័ន្ធមួយ។
- **ដំណាក់កាលទី៧ Deployment and Maintaining the System:** ដំណាក់កាលចុងក្រោយ គឺជាការដាក់ឱ្យម្ចាស់ប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់នូវប្រព័ន្ធដែលបានបញ្ចប់ទៅតាមដំណាក់កាលនីមួយៗចប់សព្វគ្រប់។ ចំណែកការ Maintenance វិញតែងតែទាមទារនៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ចង់បង្កើនលទ្ធផល System ឲ្យកាន់តែមានលក្ខណៈកាន់តែល្អប្រសើរឡើង។

២.៤ ទ្រឹស្តីបទទាក់ទងនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

- **HTML** ជាពាក្យកាត់នៃ Hypertext Markup Language ដែលជាភាសាដំបូង ឬភាសាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការបង្កើតគេហទំព័រ (website)។
- **CSS** មកពីពាក្យពេញថា Cascading Style Sheets គឺជាភាសារមួយដែលកំណត់ទម្រង់នៃ style ដូចជា ពណ៌ ពុម្ពអក្សរ ទំហំ ទីតាំង និងធាតុផ្សេងៗ ។
- **JavaScript** គឺជា JavaScript គឺជាភាសាកម្មវិធីពិសេសមួយ ដែលប្រើសម្រាប់បន្ថែមអន្តរកម្ម និងភាពសកម្មឲ្យទំព័រវេប។
- **Spring Boot** គឺជា open-source Java framework ដែលប្រើសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី Spring ដែលមានលក្ខណៈឯករាជ្យ និងសមស្របសម្រាប់ផលិតកម្ម (production-grade)។ វាមានlibraries ជាច្រើនដែលជួយឲ្យការចាប់ផ្តើមគម្រោង និងការគ្រប់គ្រងកាន់តែងាយស្រួល។
- **PostgreSQL** គឺជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យទំនាក់ទំនងកម្រិតខ្ពស់ និងជា open source ហើយត្រូវបានប្រើជាមូលដ្ឋានទិន្នន័យសម្រាប់កម្មវិធីគេហទំព័រ កម្មវិធីទូរស័ព្ទ និង analytics applications ។

២.៤ ទ្រឹស្តីបទទាក់ទងនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ(ត)

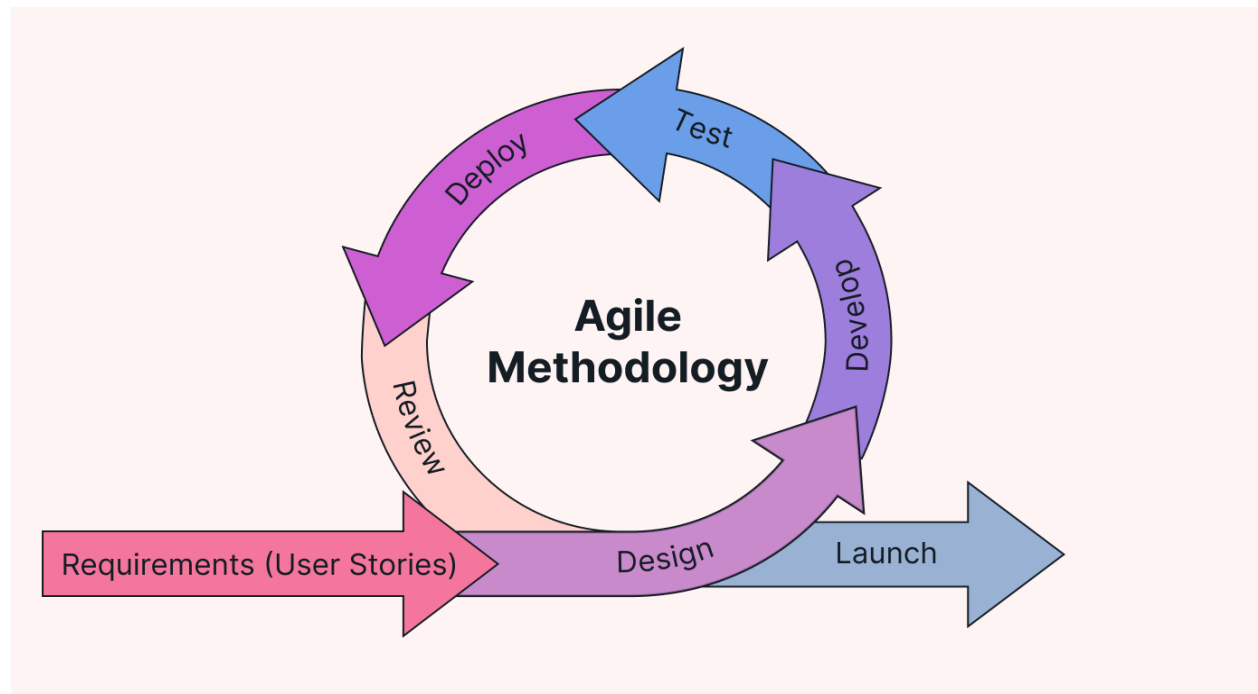
- **TypeScript** គឺជា ភាសាកម្មវិធី ដែលបង្កើតឡើងដោយ Microsoft ជា Superset នៃ JavaScript។ វាបន្ថែមលក្ខណៈ static type-checking និងមុខងារច្រើនផ្សេងទៀត ដើម្បីធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។ **Tailwind CSS** គឺជា CSS framework ដែលផ្តល់ class ស្រាប់សម្រាប់ការតុបតែង និងរចនាទំព័របណ្តាញ។ វាជួយឲ្យអ្នកអាចបង្កើត UI បានលឿន និងមានភាពតម្រឹមស្អាត។
- **Next.js** គឺជា React framework សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ web applications ដោយប្រើ React។ វាជា open-source ដែលផ្តល់មុខងារ SSR (Server-Side Rendering), SSG (Static Site Generation) និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការគ្រប់គ្រង UI។
- **Docker** គឺជាបច្ចេកវិទ្យា containerization ដែលអនុញ្ញាតឲ្យកម្មវិធី (applications) និងអាស្រ័យភាពរបស់វា (dependencies ដូចជា libraries និង runtime environments) ត្រូវបានដំឡើងក្នុង container ដោយឯករាជ្យ។ វាជួយអភិវឌ្ឍ និងដាក់បញ្ចូលប្រើប្រាស់កម្មវិធីបានងាយស្រួល។
- **Camunda** គឺជាវេទិកា process orchestration និង automation ដែលប្រើសម្រាប់រចនា ប្រតិបត្តិ និងត្រួតពិនិត្យដំណើរការអាជីវកម្មស្មុគស្មាញ។ វាត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ជួយក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មអាចគ្រប់គ្រង និងធ្វើឲ្យដំណើរការរបស់ពួកគេមានប្រសិទ្ធភាព និងស្វ័យប្រវត្តិកម្មបានកាន់តែងាយស្រួល។



ជំពូកទី ៣ វិធីសាស្ត្រ និងរបបនាសម្ព័ន្ធនៃការសិក្សា

៣.១ វិធីសាស្ត្រនៃការសិក្សា (Methodology of the Study)

Agile Methodology គឺជាវិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីដែលធ្វើឡើងជាដំណាក់កាលដដែលៗ (iterative) និងជាកំណើនៗ (incremental)។ មានន័យថា គម្រោងធំមួយត្រូវបានបែងចែកជាផ្នែកតូចៗ ហើយអាចសម្របខ្លួនទៅនឹងតម្រូវការដែលកំពុងផ្លាស់ប្តូរបានយ៉ាងងាយស្រួល។ ដោយវិធីសាស្ត្រនេះមានការបែងចែកជា ៦ ដំណាក់កាលសំខាន់ៗដែលត្រូវអនុវត្តជាជំហានមួយៗ។

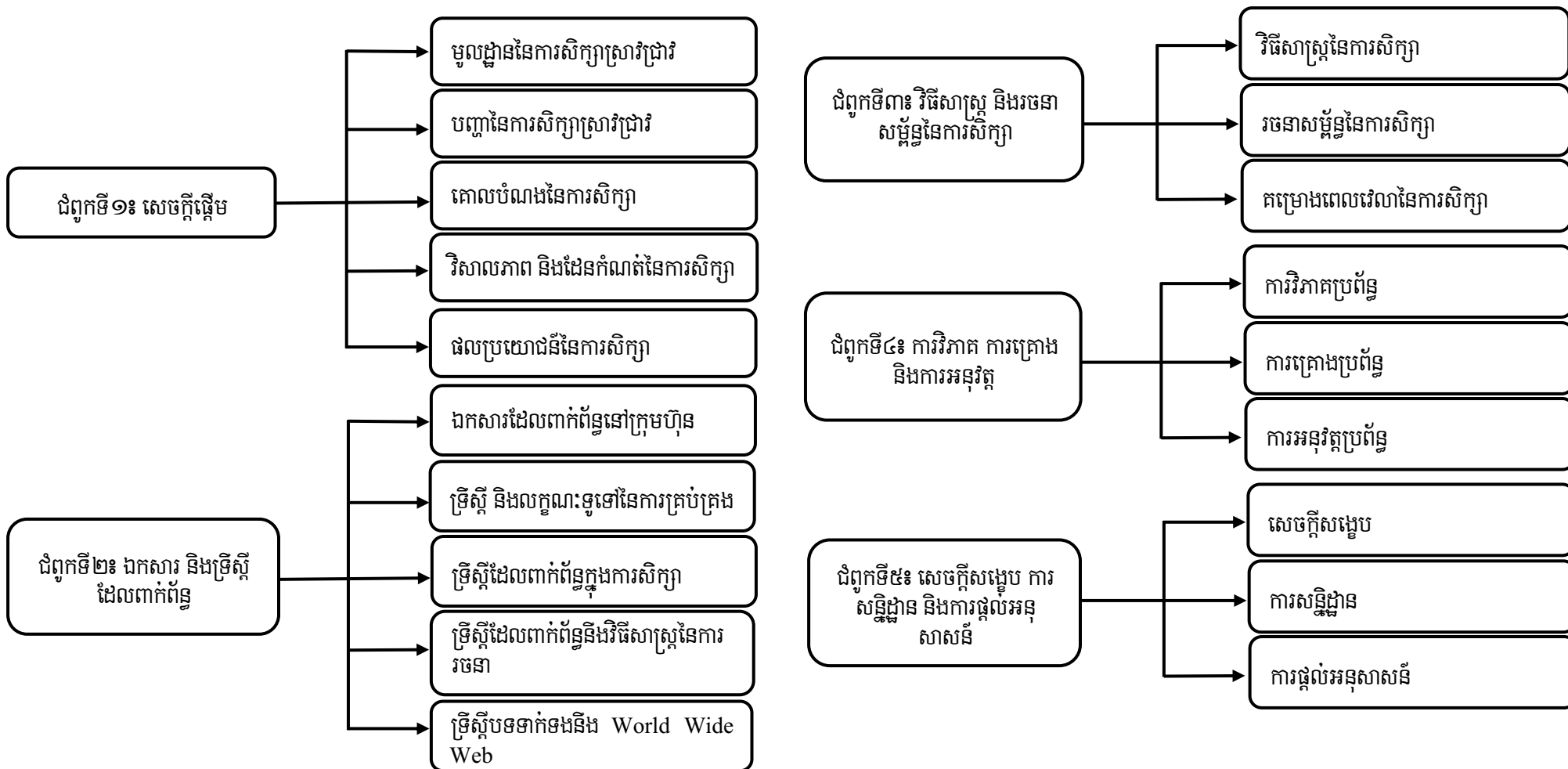


៣.១ វិធីសាស្ត្រនៃការសិក្សា (Methodology of the Study)(ត)

ដំណាក់កាលទាំង ៦ របស់ Agile

- **Requirement :** ការកំណត់វិសាលភាព គោលបំណង បង្កើតផែនការគម្រោង និងចងក្រងឯកសារអំពីតម្រូវការ
- **Design:** បង្កើតប្លង់ និងរៀបចំលក្ខណៈបច្ចេកទេសលម្អិត រួមមានរចនាសម្ព័ន្ធទិន្នន័យ ក្បួនដោះស្រាយ (algorithms) និងចំណុចប្រទាក់ (interfaces)។
- **Development/Coding:** សរសេរកូដ និងអនុវត្តន៍ការធ្វើតេស្តឯកតា (unit testing) ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់មុខងារ របស់សមាសធាតុកូដនីមួយៗ។
- **Testing:** ផ្ទៀងផ្ទាត់តាមតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងវាយតម្លៃល្បឿន ស្ថេរភាព និងសមត្ថភាពផ្ទុកទិន្នន័យ របស់ប្រព័ន្ធ
- **Deployment:** ដាក់ឱ្យដំណើរការកម្មវិធីនៅក្នុងបរិស្ថានជាក់ស្តែង ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល និងធានាថាប្រព័ន្ធដំណើរ ការបានយ៉ាងរលូន។
- **Review/Maintenance :** ដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីកម្មវិធីត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ ធ្វើការកែលម្អ និងជួសកំហុស។

៣.២ រចនាសម្ព័ន្ធនៃការសិក្សា (Organization of the Study)



៣.៣ គម្រោងពេលវេលានៃការសិក្សា (Schedule of the Study)

កាលបរិច្ឆេទ	២០២៥																							
	មករា				កុម្ភៈ				មីនា				មេសា				ឧសភា				មិថុនា			
សប្តាហ៍	១	២	៣	៤	១	២	៣	៤	១	២	៣	៤	១	២	៣	៤	១	២	៣	៤	១	២	៣	៤
Planning																								
Requirement																								
Analysis																								
Design																								
Implementation																								
Testing																								
Deployment																								



ជំពូកទី ៤ ការវិភាគ ការគ្រោងនៃប្រព័ន្ធសំណើ និងការអនុវត្ត

៤.១ ការវិភាគប្រព័ន្ធ

ការវិភាគលើប្រព័ន្ធសំណើ (Analysis of the New System)

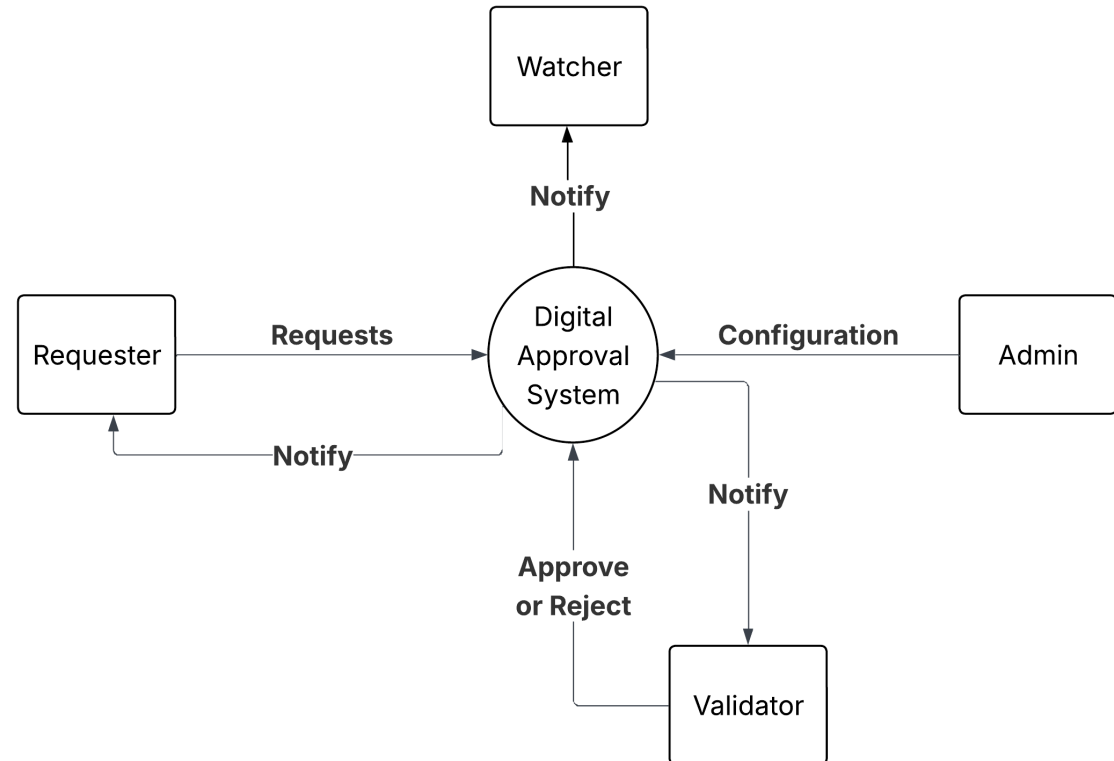
ប្រព័ន្ធសំណើនេះបង្កើតឡើងថ្មី សម្រាប់បំពេញតម្រូវការឲ្យបុគ្គលិកបំពេញតួនាទីបានយ៉ាងល្អដោយស្រួលប្រើប្រាស់ និងបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យច្បាស់លាស់ដូចជា៖

- បង្កើតឲ្យមានគេហទំព័រសម្រាប់បញ្ចូលទិន្នន័យឈប់សម្រាកដែលមានលក្ខណៈងាយស្រួល និងមានភាពទាក់ទាញ
- បង្កើតឲ្យប្រព័ន្ធអាចគ្រប់គ្រងទិន្នន័យមានភាពសុក្រិត និងមានសុវត្ថិភាព
- ផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកទិន្នន័យ
- ផ្តល់ភាពរហ័ស និងសន្សំពេលវេលា

៤.១ ការវិភាគប្រព័ន្ធ

Context Diagram

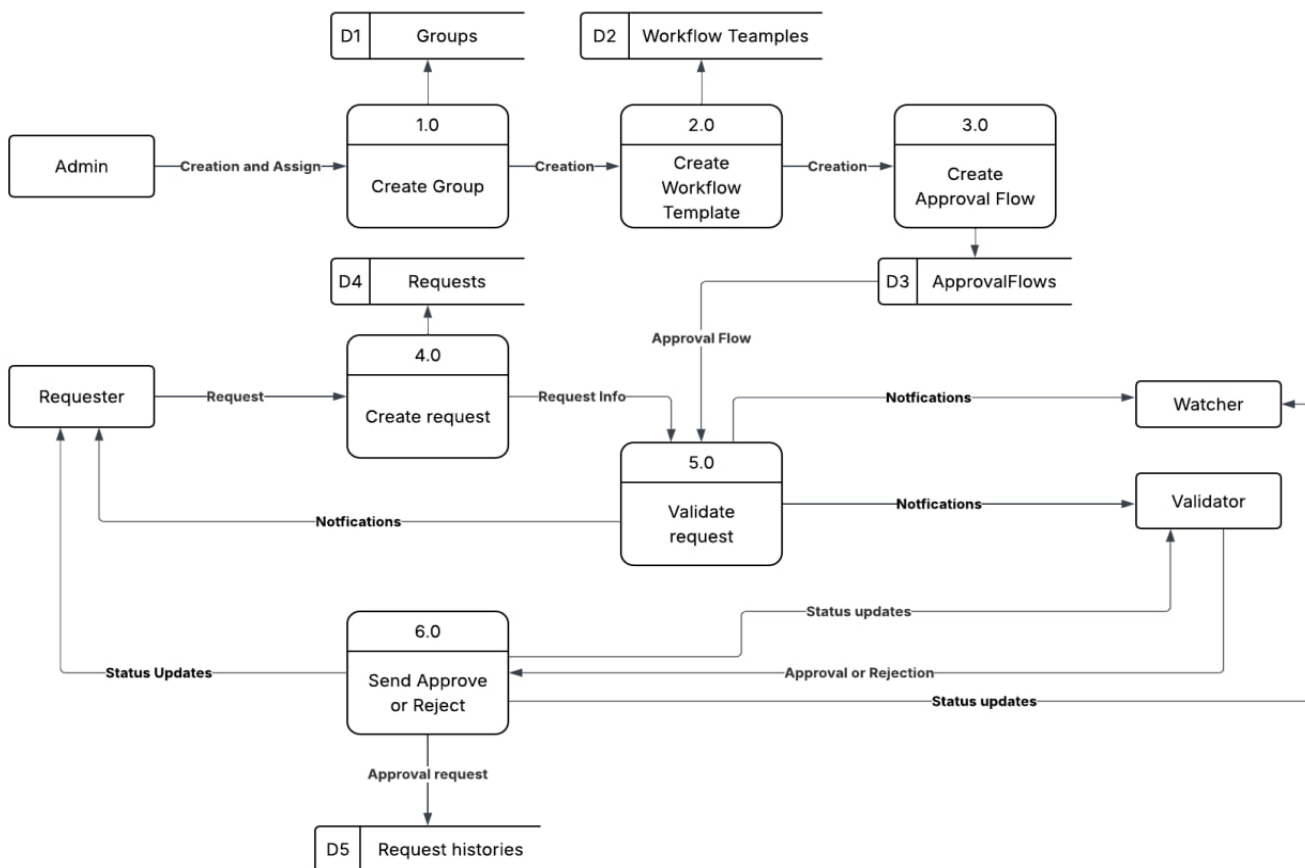
តាមរយៈ Context Diagram នេះ ប្រព័ន្ធ មាន 4 Entities គឺ Admin, Requester, Watcher, and Validator។ Admin ជាអ្នក config flow ផ្សេងៗ។ Requester ជាអ្នកដាក់ការស្នើសុំ។ Watcher ជាអ្នកតាមដានដំណើរការ។ Validator ជាអ្នកអនុញ្ញាតឬ មិនអនុញ្ញាតការស្នើសុំ។



៤.១ ការវិភាគប្រព័ន្ធ

Data Flow Diagram level 0

នេះគឺជាដំណើរការរបស់ Process flow របស់ Data នៅក្នុង System ទាំងមូល។





ជំពូកទី ៥ សេចក្តីសង្ខេប សន្និដ្ឋាន និងការផ្តល់អនុសាសន៍

៥.១ សេចក្តីសង្ខេប

បន្ទាប់ពីបានសិក្សាស្វែងយល់អំពីប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្ន និងរចនាសម្ព័ន្ធដែលកំពុងតែដាក់ដំណើរការនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការស្នើសុំ ឈប់សម្រាកនិងថវិការបស់បុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន ALLWEB បានឲ្យឃើញថា

- មានការខ្វះខាត និងបង្កផលវិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងការឈប់សម្រាក និងស្នើថវិកា។
- ការរក្សាទុក និងស្វែងរកទិន្នន័យ/របាយការណ៍មានការលំបាក។
- ក្រុមស្រាវជ្រាវបានវិភាគបញ្ហា និងបង្កើតគំនូសតាងប្រព័ន្ធច្រើ។
- ប្រព័ន្ធច្រើជួយសម្រួលការគ្រប់គ្រងការឈប់សម្រាក និងថវិកា ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព។
- បុគ្គលិកអាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់ពេល និងអាចតាមដានស្ថានភាពស្នើសុំបាន។
- ក្រុមហ៊ុនអាចរក្សាទុក និងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបុគ្គលិក និងឯកសារពាក់ព័ន្ធប្រសើរឡើង។

៥.២ សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធ “Take Leave Request and Budget Approval Management System” នេះ បានបង្ហាញឱ្យឃើញថា

- ប្រព័ន្ធមានសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហាការដាក់សំណើសុំឈប់សម្រាក និងសំណើអនុម័តថវិកាដែលធ្លាប់ប្រើបែបប្រពៃណីដោយដៃ ឱ្យក្លាយជាប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចដែលមានប្រសិទ្ធភាព។
- ប្រព័ន្ធនេះផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើនូវភាពងាយស្រួលក្នុងការដាក់សំណើ សម្រួលដល់ដំណើរការអនុម័តបែបជាដំណាក់កាល និងមានការជូនដំណឹងជាបន្តបន្ទាប់អំពីស្ថានភាពនៃសំណើ។
- ប្រព័ន្ធមានមុខងារសំខាន់ៗ ដូចជា ការដាក់សំណើសុំឈប់សម្រាក និងសំណើថវិកា ការអនុម័តជាច្រើនដំណាក់កាល ដូចគ្នានឹងការរក្សាទិន្នន័យជាច្រើនប្រភេទ។
- ការអនុវត្តប្រព័ន្ធនេះអាចកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឯកសារខាងក្រដាស កាត់បន្ថយកំហុស និងជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ផ្នែករដ្ឋបាល និងគ្រប់គ្រង។
- ក្នុងពេលអនាគត ប្រព័ន្ធនេះអាចបន្តអភិវឌ្ឍន៍បន្ថែម ដូចជាការរួមបញ្ចូលជាមួយប្រព័ន្ធផ្សេងៗនៅក្នុងស្ថាប័ន ការប្រើប្រាស់នៅលើទូរស័ព្ទដៃ Android ឬ iOS និងការធ្វើបាយការណ៍ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
- ការអភិវឌ្ឍន៍បន្ថែមទាំងនេះនឹងចូលរួមចំណែកជំរុញឱ្យប្រព័ន្ធមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងឆ្លើយតបតាមតម្រូវការជាក់ស្តែងនាពេលក្រោយ។

៥.៣ ការផ្តល់អនុសាសន៍

ទោះបីប្រព័ន្ធបានជួយសម្រួល និងបានផ្តល់ភាពល្អប្រសើរជាងប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្នក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធសំណើនេះនៅតែមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនដែលពុំទាន់បានបំពេញទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនបានទាំងស្រុងនៅឡើយ ដែលអាចដោះស្រាយបានតែបញ្ហាមួយចំនួនដែលបានរៀបរាប់ខាងលើតែប៉ុណ្ណោះ។ ដូច្នេះការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ផ្តល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

- អ្នកប្រើប្រាស់គួរស្វែងយល់អំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឲ្យបានច្បាស់ជាមុនសិន មុនពេលចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធជាផ្លូវការ ដើម្បីជៀសវាងកំហុសឆ្គងកើតឡើង។
- គួរតែបង្កើតប្រព័ន្ធដែលអាចភ្ជាប់ទៅនឹងប្រាក់ខែ ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគណនាប្រាក់បៀវត្ស បន្ទាប់ពីការអនុម័តច្បាប់ឈប់សម្រាក។
- បន្ថែមនូវមុខងារផ្សេងៗក្នុងការស្នើសុំសម្ភារៈផ្សេងៗយកមកប្រើប្រាស់ ដើម្បីមានព័ត៌មានជាក់លាក់។

សូមអរគុណ